19

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Ma’lumotlarni saqlash vositalari va ularning turlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Xotira turlari va axborot o‘lchov birliklari
2. Ichki va tashqi saqlash qurilmalari
3. Bulutli saqlash va saqlash vositasini tanlash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga ichki va tashqi xotira, HDD, SSD, fleshka, xotira kartasi, optik disk va bulutli saqlash vositalarining ishlash tamoyili, afzallik va kamchiliklarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar saqlash vositalarini turlarga ajratadi, ularning hajmi va tezligini taqqoslaydi hamda vazifaga mos saqlash vositasini tanlaydi.

Xotira turlari

> Kompyuterda ikki xil xotira mavjud: biri tezkor, lekin vaqtincha, ikkinchisi sekinroq, lekin doimiy.

- **Ichki xotira:** tizim bloki ichiga o‘rnatilgan xotira qurilmalari (RAM, HDD, SSD).
- **Tashqi xotira:** kompyuterga tashqaridan ulanadigan va olib yurish mumkin bo‘lgan saqlash vositalari.
- **Bit:** axborotning eng kichik o‘lchov birligi, 0 yoki 1 qiymatini oladi.
- **Bayt:** 8 bitdan iborat axborot birligi; bitta belgini saqlash uchun yetarli.

Hajmni his qilish

Hajm	Taxminan nimaga yetadi
1 KB	Yarim sahifa oddiy matn
1 MB	Bitta sifatli fotosurat yoki 1 daqiqalik MP3
1 GB	1 soatlik o‘rta sifatli video
1 TB	250 000 ta fotosurat

Ichki saqlash qurilmalari

> Ko‘pincha operatsion tizim tez ishlashi uchun SSD ga, katta hajmdagi arxiv fayllar esa arzon HDD ga yoziladi.

Ko‘rsatkich	HDD	SSD
Tezlik	100–200 MB/s	500–7000 MB/s
Harakatlanuvchi qismlar	Bor (plastina, kallak)	Yo‘q
Zarbaga chidamliligi	Past	Yuqori
Shovqin	Bor	Yo‘q
1 GB narxi	Arzon	Qimmatroq

Tashqi saqlash qurilmalari

Qurilma	Hajm	Ulanishi	Qo‘llanishi
Fleshka	8–256 GB	USB	Fayllarni ko‘chirish
Xotira kartasi (microSD)	16–512 GB	Kartrider, telefon	Telefon, fotoapparat
Tashqi HDD/SSD	500 GB – 5 TB	USB	Zaxira nusxa, katta arxiv
Optik disk (CD/DVD)	700 MB / 4,7 GB	DVD diskovod	Eski arxivlar, dasturlar

Bulutli saqlash

> Bulutli xotirada fayllar foydalanuvchining kompyuterida emas, xizmat ko‘rsatuvchi kompaniyaning ma’lumotlar markazidagi serverlarda saqlanadi.

Xizmat	Bepul hajm	Kompaniya
Google Disk	15 GB	Google
OneDrive	5 GB	Microsoft
iCloud	5 GB	Apple
Yandex Disk	5 GB	Yandex

Saqlash vositasini tanlash

> Hech bir saqlash vositasi abadiy emas: fleshka va disklar ham buziladi. Shu sababli muhim ma’lumot kamida ikki xil vositada saqlanadi.

- Darsdan uyga hujjat olib ketish uchun — fleshka yoki bulut.
- Butun kompyuterning zaxira nusxasi uchun — tashqi disk.
- Guruhdoshlar bilan birgalikda ishlash uchun — bulutli xotira.
- Telefondagi rasmlarni saqlash uchun — bulut va xotira kartasi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Ichki va tashqi xotira farqi nimada?
2. Bit va bayt nima?
3. HDD va SSD ning afzallik va kamchiliklarini ayting.
4. Qanday bulutli saqlash xizmatlarini bilasiz?
5. Zaxira nusxa uchun qaysi saqlash vositasi qulay?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova